Explique a fisiopatologia da Artrite Reumatoide (AR).

↳ Fatores genéticos? (2)
↳ Gatilho? (1)
↳ Mecanismo? (1)
↳ Autoanticorpos? (2)
↳ Mediadores inflam? (3)
↳ Local da inflamação? (1)
↳ Alterações decorrentes? (2)



1. Gatilhos, Genética e Citrulinização

Predisposição

A (artrite) → A (1) → A (4)

- **Genética:** Associação com **HLA-DR4** e **HLA-DR1** (presença do *epitopo compartilhado* no MHC classe II).
- **Gatilho Ambiental:** O **tabagismo** ativa a enzima **PAD** (*Peptidil Arginina Deiminase*) na mucosa respiratória.
- **Citrulinização:** A PAD converte o aminoácido arginina em **citrulina**. Proteínas modificadas (citruniladas) passam a ser vistas como estranhas (**neoantígenos**).

2. Ativação Imune e Autoanticorpos

Linfócito - APC

- Células apresentadoras de antígenos (**APCs**) exibem esses neoantígenos aos **Linfócitos T CD4+** (perfis **Th1** e **Th17**). A coestimulação **CD28–CD80/86** é essencial para a ativação.
- Os linfócitos T estimulam os **Linfócitos B** a produzirem autoanticorpos:
  - **Anti-CCP:** Direcionado a Peptídeos Citrunilados Cíclicos. Tem **alta especificidade (> 95%)** e indica doença de pior prognóstico (mais destrutiva).
  - **FR (Fator Reumatoide):** Anticorpo (IgM) contra a fração Fc da IgG. Tem alta sensibilidade, mas menor especificidade.

3. Cascata de Citocinas e Resposta Sistêmica

Sinovite Crônica ↑ *

As células imunológicas invadem a articulação e liberam mediadores inflamatórios:

- **TNF-\alpha:** A citocina-chave. Promove o recrutamento contínuo de células inflamatórias e ativa os sinoviócitos.
- **IL-1 e IL-6:** Amplificam a inflamação articular e provocam manifestações sistêmicas (febre, astenia, elevação de **PCR** e **VHS**, e anemia de doença crônica via hepcidina).

4. Formação do *Pannus* e Destruição Articular

Pannu grosso vei pôdi

Vasc. Endothelial Growth Factor

- **Pannus:** A sinóvia sofre intensa * proliferação e vascularização (estimulada por **VEGF**), formando o *pannus* — um tecido de granulação espesso, invasivo e inflamatório.
- **Degradação da Cartilagem:** Os sinoviócitos do *pannus* secretam **MMPs** (*Metaloproteinases da Matriz*), enzimas que digerem o colágeno e a cartilagem articular.
- **Erosão Óssea:** O *pannus* e os linfócitos T expressam **RANKL**, que se liga ao receptor **RANK** nos pré-osteoclastos. Isso ativa os **osteoclastos** (cels destruidoras de osso), gerando a **erosão óssea marginal** e a **osteopenia periarticular** características no RX.

Receptor Ativador Nuclear

Cataclisma do Cat Noir

Pergunta

Flashcard

Qual é o perfil clássico do paciente com artrite reumatoide?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Artrite reumatoide

→ 2-3x + frequente em mulheres 25-55 anos

Mulher adulta de meia-idade

↳ Se tiver hist. familiar ⊕,

incidência ↑ 10x

Estratégia MED

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é o principal fator de risco modificável para artrite reumatoide?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Artrite reumatoide (+ apêndice “Medicações na Reumatologia”)

Tabagismo.

Venda Proibida!

Pergunta

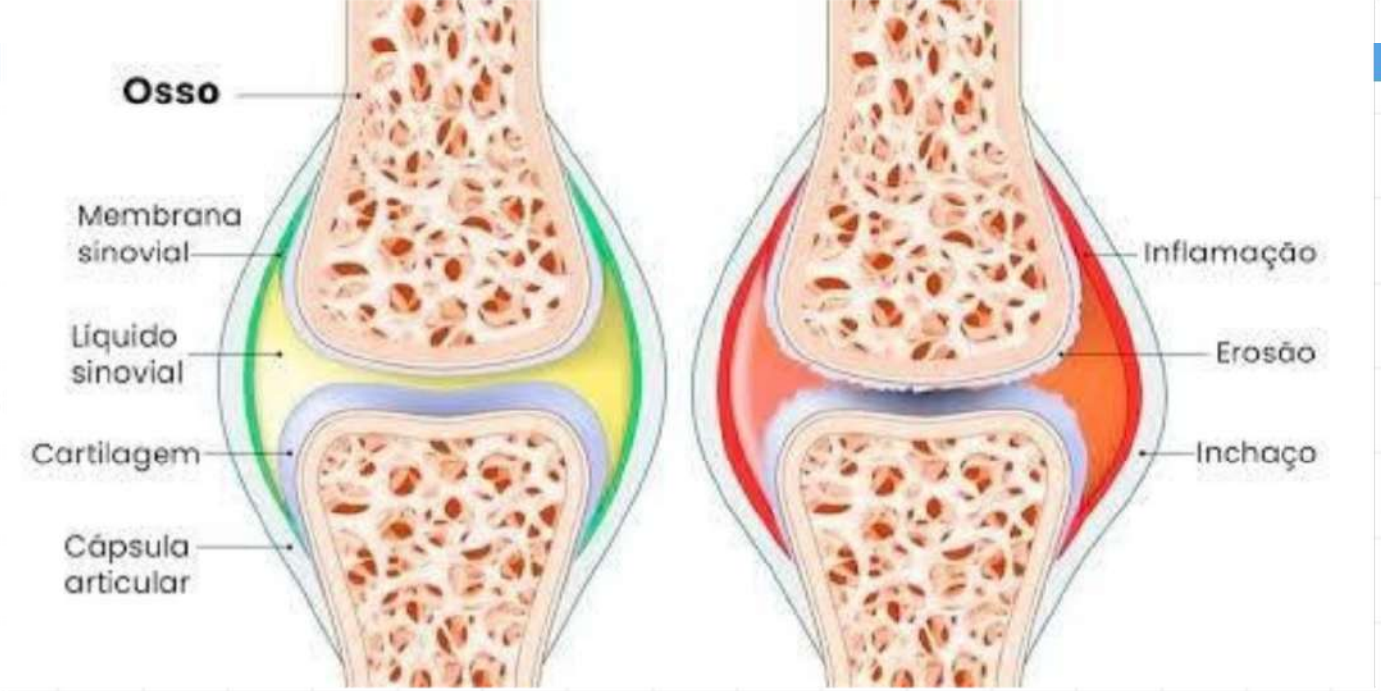
Flashcard

Qual é a estrutura primariamente acometida pelo processo inflamatório na artrite reumatoide?

Reumatologia

Venda Proibida!

Artrite reum



Sinóvia.

Fina membrana que reveste interior das articulações → produz líq. lubrificante

Estratégia MED

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é o padrão de dor articular classicamente encontrado na artrite reumatoide?

Inflamatório ou Mecânico?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Artrite reumatoide (+ apêndice “Medicações na Reumatologia”)

Piora em repouso, melhora c/ movimento

Inflamatório.

Sinais Flogísticos

Rigidez Matinal (> 1 hora)

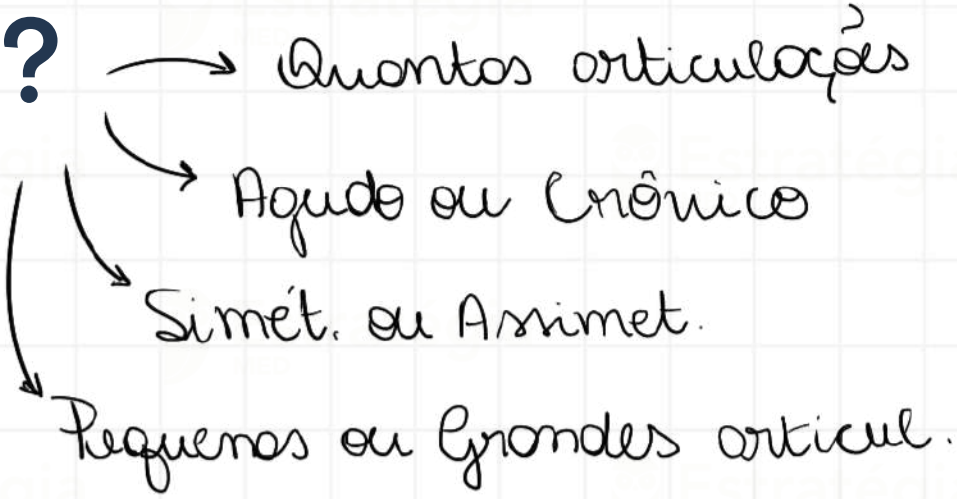
Estratégia MED

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é o padrão de acometimento articular encontrado na artrite reumatoide?



Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Artrite reumatoide (+ apêndice “Medicações na Reumatologia”)

↗ 5 ou + artic. ↗ ⩾ 6 semanas

Poliartrite crônica e simétrica de pequenas e grandes articulações.

Principalm. mãos, pés e punhos, mas pd TUDO
↳ Padrão + periférico

Estratégia MED

Venda Proibida!

O American College of Rheumatology (ACR) e a European League Against Rheumatism (EULAR) elaboraram critérios p/ facilitar classif. e diag. do AR por um escore. Quais são os critérios? (4)

Qual a pontuação mínima p/ confirmação?



Critérios de classificação para artrite reumatoide	
Envolvimento articular	**Esc**
1 grande articulação (joelho, ombro, quadril, cotovelo, tornozelo)	0
2-10 grandes articulações	1
1-3 pequenas articulações (com ou sem grandes articulações)	2
4-10 pequenas articulações (com ou sem grandes articulações)	3
> 10 articulações (ao menos 1 pequena articulação)	5
Sorologia	
Fator reumatoide negativo e anti-CCP negativo	0
Fator reumatoide ou anti-CCP positivo em baixos títulos (≤ 3 vezes)	2
Fator reumatoide ou anti-CCP positivo em altos títulos (> 3 vezes)	3
Reagentes de fase aguda (ao menos 1 teste)	
VHS e PCR normais	0
VHS ou PCR acima do normal	1
Duração dos sintomas	
< 6 semanas	0
≥ 6 semanas	1

Fonte: adaptado de Harrison's Principles of Internal Medicine, 21 ed., 2022.

mínimo p/ conf.: 6 pts

pt máxima: 10 pts



Pergunta

Flashcard

Quais são as três articulações mais acometidas na artrite reumatoide?

Reumatologia

Venda Proibida!

Artrite reuma



Essas geralm. são presentes desde o início e segue cumulativamente

Venda Proibida!





Diga o nome das alterações indicadas
e a qual Diagnóstico elas
se relacionam



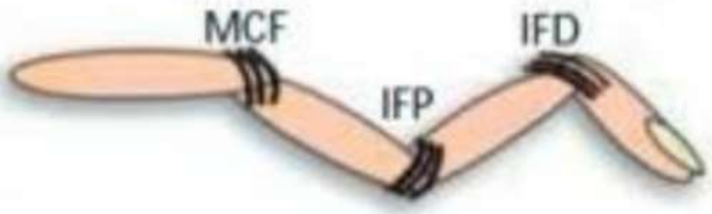
Deformidades Reumatóides Clássicas

1

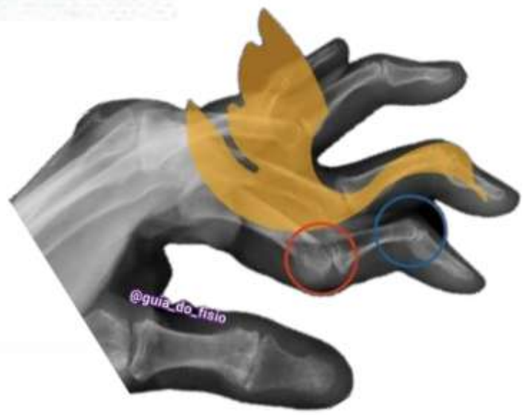


Dedo em botoneira = flexão da interfalangeana proximal e hiperextensão da distal

2

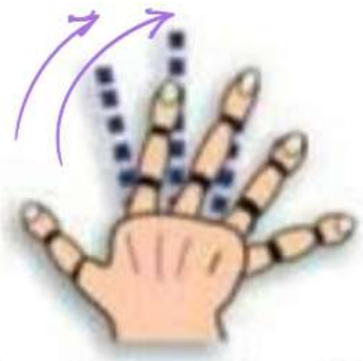


Dedo em pescoço de cisne = hiperextensão da interfalangeana proximal e flexão da distal





Alinhamento normal



Desvio ulnar dos dedos

3

Lembra q rádio tem antena = dedão. Ent ulna é o outro lado







↳ deformidade IFP

Pergunta

Flashcard

Qual é o segmento da coluna vertebral acometido na artrite reumatoide?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Artrite reumatoide (+ apêndice “Medicações na Reumatologia”)

Cervical.

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é a articulação da mão classicamente poupada na artrite reumatoide?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Artrite reumatoide (+ apêndice “Medicações na Reumatologia”)

Interfalangeana distal.

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é a principal manifestação extra-articular da artrite reumatoide?

Reumatologia

Venda Proibida!

NÓDULO REUMATÓIDE

- 20 - 30% dos pacientes
- caroço firme no SC
  - ↳ indolor
  - ↳ endurecidos; móveis ou aderidos
  - ↳ tamanho variado
  - ↳ inflam. c/ necrose e fibrose





Pergunta

Flashcard

Qual é a manifestação ocular mais frequente na artrite reumatoide?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Artrite reumatoide (+ apêndice “Medicações na Reumatologia”)

AR c/ sist imune desregulado → autoimunidade ataca gland lacrimal

inflamação e secura ← ↓ produção e filme lacrimal

Ceratoconjuntivite seca.

CÓRNEA

- “Areia nos olhos”, prurido, fotofobia, vermelhidão
- Pode ter Sd de Sjögren, secundária a AR.
  (olho e boca seca)

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Quais são os dois componentes da síndrome de Caplan?

Doenças / diagnósticos

Reumatologia

Venda Proibida!

Artrite reumatoide e pneumoconiose.

Essa associação exacerba a resp. inflam. autoimune, assim, há formação de múltiplos nódulos reumatóides no pulmão, q podem ser vistos no Rx
↳ formados por necrose fibrinoide central circundada por inflamação / fibrose

Artrite Reumat.
"
CARvão
CARvão
CAplon

Tosse (seca ou prod.), chiado no peito, dispneia, edema de mmii e má perfusão em casos + graves

grupo de doenças ocupacionais pulmonares por inalação de poeira / pó mineral (Carvão, Sílica, Amianto, Ferro...)

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Quais são as duas principais manifestações pulmonares da artrite reumatoide?

Qual o meconismo envolvido pl gerá-los? (3 cada)

Reumatologia

Venda Proibida!

Citocinas inflam. atingem memb. pleural → inflam. → ↑ permeabilidade vasc. pleural → vaza líquido (derrame) → dor vent.-depend.

(+ comum)

Pleurite e doença intersticial pulmonar.

Sist. Imune desregulado pela AR → Pulmão reage exacerbadam. a micro-lesões repetidas → ↑colágeno → fibrose / ↑espessura do interstício (era p/ ser memb. fina) → prejudica trocas gasosas → Dispneia, tosse seca (princip. esforço)

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Mielopatia cervical pode ocorrer na artrite reumatoide como consequência de qual alteração anatômica?

Reumatologia

Venda Proibida!

- Principal alt. anatômica é **Subluxação Atlantoaxial** (C1 → C2)
  - ↳ = tem nos artic. periféricos, pd ter inflamação autoimune da sinóvia (**sinovite crônica**) c/ formação de **pannus** (espessam.), erosão óssea e **destruição ligamentar** na cervical (C1 e C2)
  - ↳ Assim, **ligamento** fica **frouxo** / insuficiente → **DESLOCAM. ANORMAL DE C1** em rel. a C2 (caracterizando **Subluxação**)
  - ↳ Esse desloc. pd acabar **comprimindo a medula cervical** (**mielopatia**)
  - ↳ fraqueza, hiperreflexia, espasticidade, Babinski, alt. de marcha, dor cervical

Venda Proibida!

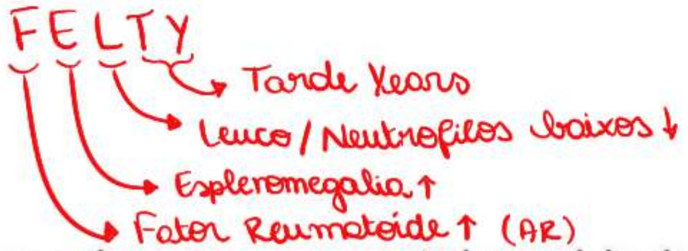
O que é Sd. de Felty?

↳ Qual o quadro clínico? (3)

A qual outra doença ela se relaciona?



A **Síndrome de Felty (SF)** é uma manifestação extra-articular grave e tardia da Artrite Reumatoide erosiva e soropositiva, afetando menos de 1% dos pacientes com AR. Caracteriza-se pela tríade clássica: **AR soropositiva (com altos títulos de Fator Reumatóide e anti-CCP) + Esplenomegalia + Neutropenia grave (< 2.000/µL, frequentemente < 500/µL)**. Frequentemente se associa a HLA-DR4, úlceras de membros inferiores, vasculite e hiperpigmentação cutânea.



1. Por que ocorre a Neutropenia?

A queda dos neutrófilos é multifatorial e impulsionada por uma autoimunidade descompensada:

- **Destruição Periférica Aumentada:** Há produção de autoanticorpos antineutrófilos e imunocomplexos circulantes que se ligam à superfície dos neutrófilos, marcando-os para serem destruídos precocemente no baço.
- **Supressão na Medula Óssea:** Citocinas pró-inflamatórias (como TNF-alfa e IL-1) e linfócitos T citotóxicos e T de grandes linfócitos granulares (LGL) inibem a produção e maturação dos neutrófilos diretamente na medula óssea.

2. Por que ocorre a Esplenomegalia?

O aumento do baço resulta de dois mecanismos principais:

- **Hiperplasia do Sistema Reticuloendotelial:** Como o baço é o principal local de depuração dos neutrófilos marcados por imunocomplexos e anticorpos, ele trabalha em excesso para remover essas células "danificadas" da circulação. Essa hiperatividade causa hipertrofia do tecido esplênico.
- **Sequestro Esplênico (Hiperesplenismo):** O baço aumentado passa a reter e sequestrar neutrófilos em seu interior em vez de liberá-los para a corrente sanguínea, o que acentua ainda mais a neutropenia (criando um ciclo vicioso).

Pergunta

Flashcard

Em pacientes com artrite reumatoide de longa data e sem tratamento adequado, o surgimento de proteinúria deve levantar a suspeita de:

Reumatologia

Venda Proibida!

Fisiopatologia da Proteinúria na AR: A proteinúria na Artrite Reumatoide ocorre por lesão da barreira de filtração glomerular. Embora possa decorrer de toxicidade por medicamentos (como AINEs ou sais de ouro) ou glomerulonefrites associadas, a causa clássica e grave em pacientes com AR sistêmica e de longa data é a **Gromerulopatia por Depósito Amiloide**.

Amiloide ≅ Reumatoide → AAmg dominador de AR

Mecanismo da Amiloidose AA (Secundária):

1. **Inflamação Crônica e SAA:** A inflamação sinovial persistente estimula a liberação contínua de IL-1, IL-6 e TNF-alfa. Isso induz o fígado a hiperproduzir a proteína reagente de fase aguda **SAA** (*Serum Amyloid A*).
2. **Clivagem e Agregação:** Sob estresse inflamatório crônico, a SAA sofre clivagem proteolítica incompleta, gerando fragmentos insolúveis com conformação em **folha beta-pregueada** (fibrilas amiloides AA).
3. **Depósito Renal e Lesão Glomerular:** As fibrilas AA depositam-se predominantemente no **mesângio e nas alças capilares glomerulares**, além da parede dos vasos renais.
4. **Perda da Barreira Podocitária:** O acúmulo físico do amiloide distorce a arquitetura do glomérulo, desestrutura os podócitos e altera a carga da membrana basal glomerular, resultando em **proteinúria** (que frequentemente progride para Síndrome Nefrótica e Insuficiência Renal Crônica).

Por que a proteinúria indica Amiloidose AA nesse contexto? A **Amiloidose AA** é classificada como *secundária* justamente porque deriva de processos inflamatórios/infecciosos crônicos de base (como AR, DII ou bronquiectasias). Em um paciente com AR grave de longa evolução, o surgimento de proteinúria sem outra causa evidente é o marcador clínico de rastreio inicial para o depósito sistêmico de proteína SAA no parênquima renal, confirmável por biópsia (que demonstra birrefringência verde-mçã sob luz polarizada após coloração com Vermelho do Congo).

Pergunta

Flashcard

Quais são os dois anticorpos mais associados à artrite reumatoide?

Qual o + específico?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Artrite reumatoide (+ apêndice “Medicações na Reumatologia”)

(FR)

Fator reumatoide e anticorpo antipeptídeo citrulinado cíclico (anti-CCP).

↳ + específico

Estratégia MED

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Quais são os marcadores de atividade inflamatória que têm valor diagnóstico e prognóstico na artrite reumatoide?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Artrite reumatoide (+ apêndice “Medicações na Reumatologia”)

Proteína C-reativa (PCR) e velocidade de hemossedimentação (VHS).

Estratégia MED

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Quais são as duas alterações radiográficas mais precoces na artrite reumatoide?

Reumatologia

Venda Proibida!

↑ volume periortic.

Edema de partes moles

e

Osteopenia periarticular

→ osso + escuro / transparente perto da articulação

Como é feito o diagnóstico?



Legenda: a radiografia simples da mão esquerda na projeção anteroposterior mostra um paciente normal (A) e um paciente com artrite reumatoide radiologicamente leve (B). O paciente com artritereumatoide demonstra osteopenia (redução da densidade mineral óssea) ao redor das articulações metacarpofalângicas (setas) e leve edema dos tecidos moles (pontas de setas).



Legenda: radiografia em AP do punho esquerdo normal (A) é comparada com a de um paciente com artrite reumatoide (B). Observa-se osteopenia difusa sutil no carpo com redução da densidade óssea e rarefação trabecular. Destaca-se um nódulo de partes moles sobre o processo estiloide (seta).

Arraste para o lado

Pergunta

Flashcard

Qual é a alteração radiográfica mais característica da artrite reumatoide?

Reumatologia

Venda Proibida!



FIGURA 10-5. Erosões marginais da AR – fase mais avançada. Radiografia do pé com extensas erosões marginais junto às articulações metatarsofalangianas (*setas*). Observe a destruição do espaço articular do quinto raio.



FIGURA 10-6. AR – Erosões marginais e redução do espaço articular. Radiografia da mão demonstra erosões ósseas marginais do 2º ao 5º dedo (*setas*) com redução dos espaços articulares metacarpofalangianos adjacentes.

Erosão Marginal
(justa - articular)



Pergunta

Flashcard

Quais são as duas classes medicamentosas utilizadas como drogas sintomáticas no tratamento da artrite reumatoide?

Reumatologia

Venda Proibida!

- **Papel Geral dos Medicamentos:**
  - Os glicocorticoides controlam rapidamente a inflamação e servem como terapia de ponte até que os DMARDs (principalmente o metotrexato) comecem a agir.
  - Os AINEs ajudam a aliviar a dor e a rigidez, mas não modificam a evolução estrutural da doença.
- **Diretrizes e Uso de Glicocorticoides:**
  - Devem ser usados na menor dose necessária e por curto prazo (preferencialmente por menos de 6 meses, com meta de descontinuação em cerca de 3 meses).
  - Os mais comuns para uso oral (ponte ou exacerbações) são prednisona e prednisolona. Outras opções incluem metilprednisolona, triancinolona (focada em infiltrações intra-articulares) e dexametasona.
  - **Riscos e Cuidados:** O uso prolongado ou em doses elevadas aumenta o risco de fraturas osteoporóticas, infecções graves, diabetes, mortalidade, problemas cardiovasculares, supressão adrenal (exigindo evitar interrupção abrupta), entre outros efeitos adversos, sem que haja uma dose totalmente segura.
- **Diretrizes e Uso de AINEs:**
  - Devem ser empregados na menor dose eficaz e pelo menor tempo possível, após avaliação dos riscos gastrointestinais, renais e cardiovasculares. Não devem ser combinados entre si.
  - Os principais fármacos são naproxeno (perfil cardiovasc + favoravel), ibuprofeno, diclofenaco (pior pra cardiovasc), meloxicam, celecoxibe e etoricoxibe.
  - **Riscos e Cuidados:** Podem causar problemas gastrointestinais (úlcera, sangramento), renais (injúria aguda, retenção de líquido) e cardiovasculares. A gastroproteção com inibidor da bomba de prótons (omeprazol/pantoprazol) deve ser considerada quando houver risco gastrointestinal relevante.

Pergunta

Flashcard

Qual é a droga de escolha no tratamento da artrite reumatoide?

↳ Droga Modificadora do Curso da Doença (DMCD)

Quando deve ser iniciado?

Reumatologia

Venda Proibida!

- Dose inicial 10 - 15 mg/semana, aumentando até 20 - 30 mg/sem se necessário
  - ↳ pd associar c/ outro tto

- pd dar anemia, neutropenia, náuseas, vômitos, ↑ TGO e TGP
  - ↳ associar c/ Ac. Fólico pl melhorar efeitos
  - ↳ contraindic. na gravidez (teratogênica)

Metotrexato. (MTX)

Tto deve iniciar no diagnóstico, ajustando em 1-3 meses

MTX é imunomodulador q inibe síntese de DNA, RNA, ptns.
↳ ↓ inflamação por modular metabolismo da adenosina (do ATP) e efeitos no TNF

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Quais são as drogas modificadoras do curso de doença (DMARDs) sintéticas utilizadas atualmente no tratamento da artrite reumatoide?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Artrite reumatoide (+ apêndice “Medicações na Reumatologia”)

Metotrexato, leflunomida, sulfassalazina e hidroxicloroquina.

+ seguros na gravidez

Estratégia MED

Venda Proibida!

Quais os principais DMCDs biológicos para tto de Artrite Reumatoide?



DMCDs (BIOLÓGICAS) p/ AR

- Adalimumabe
- Certolizumabe
- Etanercepte
- Infliximabe
- Golimumabe

} inibidor de TNF-α

→ indicados qnd tem resp inadequada aos sintéticos, alta atividade, progressão radiográfica ...



Pergunta

Flashcard

O DAS-28 é uma métrica utilizada no manejo de qual doença reumatológica?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Artrite reumatoide (+ apêndice “Medicações na Reumatologia”)

Artrite reumatoide.

→ Avalia 28 articulações p/ verificar atividade de doença

< 2,6 remissão

2,6 - 3,2 baixa atividade

> 3,2 moderada "

> 5,1 alta "

Venda Proibida!

Pergunta

Flashcard

Qual é a principal causa de óbito em pacientes com artrite reumatoide?

Reumatologia

Venda Proibida!

Resposta

Artrite reumatoide (+ apêndice “Medicações na Reumatologia”)

Doença arterial coronariana.

→ Inflamação Crônica da AR favorecem formação, progressão e instabilidade / ruptura das placas de ateroma
↳ ↑risco de IAM, morte súbita, aterosclerose precoce

Venda Proibida!